

## 第二章 线性算子与线性泛函

线性算子和线性泛函是泛函分析研究的基本对象. 本章研究线性算子和线性泛函的一般概念和基本性质.

### § 1 线性算子的概念

#### 1.1 线性算子和线性泛函的定义

算子的概念起源于运算. 例如,

(1) 代数运算:

$$x \mapsto Ax \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n),$$

其中  $A$  是一个  $n \times n$  矩阵.

(2) 求导运算:

$$u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) \quad (\forall u \in C^\infty(\overline{\Omega})),$$

其中  $P(\cdot)$  是一个多项式, 而  $\partial_x$  是偏导数运算.

(3) 积分变换:

$$u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C(\overline{\Omega})),$$

其中  $K(x, y)$  是  $\Omega \times \Omega$  上的可积函数. 上一章遇到过的“映射”实际上也就是算子.

线性算子的概念起源于线性代数中的线性变换.

**定义 2.1.1** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是两个线性空间,  $D$  是  $\mathcal{X}$  的一个线性子空间.  $T: D \rightarrow \mathcal{Y}$  是一种映射,  $D$  称为  $T$  的定义域, 有时记作  $D(T)$ .  $R(T) = \{Tx | \forall x \in D\}$  称为  $T$  的值域. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}),$$

那么称  $T$  是一个线性算子.

例 2.1.2 设  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{R}^m, T = (t_{ij})_{m \times n}$ . 如果

$$x \mapsto Tx = \left( \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right)_{i=1}^m \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

那么  $T$  是一个线性算子.

例 2.1.3 设  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C^\infty(\overline{\Omega})$ , 又设微分多项式

$$P(\partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha \quad (a_\alpha(x) \in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果  $T: u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) (\forall u \in \mathcal{X})$ , 那么  $T$  便是一个  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子.

若  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = L^2(\Omega), D(T) = C^m(\overline{\Omega})$ , 则上面定义的算子  $T$  也是线性的.

例 2.1.4 设  $\mathcal{X} = L^1(-\infty, \infty), \mathcal{Y} = L^\infty(-\infty, \infty)$ , 若规定

$$T: u(x) \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi \cdot x} u(x) dx \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

那么  $T$  是一个  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性算子.

定义 2.1.5 取值于实数 (复数) 的线性算子称为实 (复) 线性泛函, 记作  $f(x)$  或  $\langle f, x \rangle$  (即线性函数).

例 2.1.6 设  $\mathcal{X} = C(\overline{\Omega})$ , 若规定

$$f(x) \triangleq \int_{\Omega} x(\xi) d\xi \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则  $f$  是一个线性泛函, 但  $x(\xi) \mapsto \int_{\Omega} x^2(\xi) d\xi$  却不是线性泛函.

例 2.1.7 设  $\mathcal{X} = C^\infty(\Omega)$ , 若对某个指标  $\alpha$  及  $\xi_0 \in \Omega$  规定

$$f(u) = \partial^\alpha u(\xi_0) \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

则  $f$  是  $C^\infty(\Omega)$  上的一个线性泛函.

## 1.2 线性算子的连续性和有界性

算子的连续性概念就是映射的连续性概念.

**定义 2.1.8** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  是  $F^*$  空间,  $D(T) \subset \mathcal{X}$ , 称线性算子  $T: D(T) \rightarrow \mathcal{Y}$  在  $x_0 \in D(T)$  是连续的, 如果

$$x_n \in D(T), \quad x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0.$$

**命题 2.1.9** 对于线性算子  $T$ , 为了它在  $D(T)$  内处处连续, 必须且仅须它在  $x = \theta$  处连续.

**证** 若  $T$  在  $\theta$  处连续, 那么对  $\forall x_n, x_0 \in D(T), x_n \rightarrow x_0$  有

$$x_n - x_0 \rightarrow \theta \implies Tx_n - Tx_0 = T(x_n - x_0) \rightarrow T\theta = \theta. \quad \blacksquare$$

**定义 2.1.10** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B^*$  空间, 称线性算子  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  是有界的, 如果有常数  $M \geq 0$ , 使得

$$\|Tx\|_{\mathcal{Y}} \leq M\|x\|_{\mathcal{X}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

**命题 2.1.11** 设  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  都是  $B^*$  空间, 为了线性算子  $T$  连续, 必须且只须  $T$  有界.

**证** 充分性显然. 下证必要性. 若不然, 则  $\exists x_n \in \mathcal{X}$ , 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|.$$

令  $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$ , 便有  $\|Ty_n\| > 1$ . 但  $y_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$ , 便与  $T$  的连续性矛盾. ■

**定义 2.1.12** 用  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  表示一切由  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \theta} \|Tx\|/\|x\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

为  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的范数. 特别用  $\mathcal{L}(\mathcal{X})$  表示  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$ , 用  $\mathcal{X}^*$  表示  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$ , 即  $\mathcal{X}^*$  表示  $\mathcal{X}$  上的有界线性泛函全体.

**定理 2.1.13** 设  $\mathcal{X}$  是  $B^*$  空间,  $\mathcal{Y}$  是  $B$  空间, 若在  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 则  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  按  $\|T\|$  构成一个 Banach 空间.

**证** 显然  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  是一个线性空间, 下证  $\|T\|$  是范数:

$$\|T\| \geq 0, \quad \|T\| = 0 \iff Tx = \theta (\forall x \in \mathcal{X}) \iff T = \theta,$$

$$\begin{aligned} \|T_1 + T_2\| &= \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x + T_2 x\| \\ &\leq \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x\| + \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| \\ &= \|T_1\| + \|T_2\|, \end{aligned}$$

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha T x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|T x\| = |\alpha| \|T\|.$$

再证完备性. 设  $\{T_n\}_1^\infty$  是一个基本列, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$ , 使得对  $\forall x \in \mathcal{X}$  有

$$\|T_{n+p}x - T_n x\| \leq \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是  $T_n x \rightarrow y \in \mathcal{Y} (n \rightarrow \infty)$ . 记此  $y = Tx$ , 我们要证  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ . 不难看出  $T$  是线性的, 再证其有界. 事实上,  $\exists n \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\begin{aligned} \|Tx\| = \|y\| &\leq \|T_n x\| + 1 \\ &\leq (\|T_n\| + 1)\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \|x\| = 1). \end{aligned}$$

即得  $\|T\| \leq \|T_n\| + 1$ . ■

**例 2.1.14** 设  $T$  是有穷维  $B^*$  空间  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{Y}$  的线性映射, 则  $T$  必是连续的.

证  $T$  可以通过矩阵  $(t_{ij})$  表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取  $\mathcal{X} = \mathbb{K}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{K}^m$ , 便有

$$\begin{aligned}\|Tx\| &= \left( \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.\end{aligned}$$

$$\text{即得 } \|Tx\| \leq \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

■

**例 2.1.15** Hilbert 空间  $\mathcal{X}$  上的正交投影算子. 设  $M$  是  $\mathcal{X}$  的一个闭线性子空间, 依正交分解定理 (推论 1.6.37),  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中  $y \in M, z \in M^\perp$ . 对应  $x \mapsto y$  称作由  $\mathcal{X}$  到  $M$  的正交投影算子, 记作  $P_M$ . 在不强调子空间  $M$  时, 我们省略  $M$  而简记为  $P$ . 我们来证明  $P$  还是一个连续线性算子, 并且如果  $M \neq \{\theta\}$ , 那么  $\|P\| = 1$ .

先证线性. 设  $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$ , 其中  $z_i \in M^\perp$ . 这时,

$$\begin{aligned}\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 &= (\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \\ &\quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).\end{aligned}$$

因为  $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$ , 而  $\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \in M$ , 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2.$$

即得  $P$  是线性算子.

其次证连续, 这是由于  $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$ . 因此,  $\|Px\| \leq \|x\|$ , 或者  $\|P\| \leq 1$ .

最后, 当  $M \neq \{\theta\}$  时, 任取  $x \in M \setminus \{\theta\}$ , 便有  $\|Px\| = \|x\|$ , 从而  $\|P\| = 1$ . ■

## 习 题

(本节各题中,  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$  均指 Banach 空间)

2.1.1 求证:  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  的充要条件是  $T$  为线性算子, 并将  $\mathcal{X}$  中的有界集映为  $\mathcal{Y}$  中的有界集.

2.1.2 设  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:

$$(1) \|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|; \quad (2) \|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

2.1.3 设  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{R})$ , 求证:

$$(1) \|f\| = \sup_{\|x\|=1} f(x); \quad (2) \sup_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0).$$

2.1.4 设  $y(t) \in C[0, 1]$ , 定义  $C[0, 1]$  上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)dt \quad (\forall x \in C[0, 1]),$$

求  $\|f\|$ .

2.1.5 设  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf \{ \|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathcal{X} \},$$

求证:  $\|f\| = 1/d$ .

2.1.6 设  $f \in \mathcal{X}^*$ , 求证:  $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}$ , 使得  $f(x_0) = \|f\|$ , 且  $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$ .

2.1.7 设  $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  是线性的, 令

$$N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

(1) 若  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ , 求证:  $N(T)$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间.



- (2) 问  $N(T)$  是  $\mathcal{X}$  的闭线性子空间能否推出  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ ?  
 (3) 若  $f$  是线性泛函, 求证:

$$f \in \mathcal{X}^* \iff N(f) \text{ 是闭线性子空间.}$$

2.1.8 设  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果  $f \in \mathcal{X}^*$ , 并且  $\|f\| = 1$ , 求证:

- (1)  $|f(x)| = \inf \{\|x - z\| \mid \forall z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathcal{X});$   
 (2)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$  上的任一点  $x$  到  $H_f^0$  的距离都等于  $|\lambda|$ .

并对  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$  情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

2.1.9 设  $\mathcal{X}$  是实  $B^*$  空间,  $f$  是  $\mathcal{X}$  上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球  $B(x_0, \delta)$ , 使得  $f(x_0)$  是  $f(x)$  在  $B(x_0, \delta)$  中的极大值或极小值.

## § 2 Riesz 表示定理及其应用

设  $\mathcal{X}$  是一个 Hilbert 空间,  $\forall y \in \mathcal{X}$ , 如果定义

$$f_y : x \mapsto (x, y) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么  $f_y \in \mathcal{X}^*$ . 事实上,

$$|f_y(x)| \leq \|y\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并因此  $\|f_y\| \leq \|y\|$ . 特别若  $y \neq \theta$ , 取  $x = y$ , 便有

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

总之有  $\|f_y\| = \|y\|$ . 这个结论反过来也是对的.